# DWSISMOS Y PROYECTO PROPIO

Valencia Villanueva Adrian 3BV1

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

ESCOM

# DWSISMOS

## Problema

Visualizar y analizar el impacto demográfico y económico de la actividad sísmica en México.

## Fuentes de Datos

SSN: Fechas, coordenadas y magnitudes históricas.
INEGI: Catálogos geoestadísticos, actividad económica y densidad de población.

# DEMOSTRACION DEL SISTEMA

# 319,592

Registros Sísmicos Históricos Cargados

docker

Despliegue

PostgreSQL

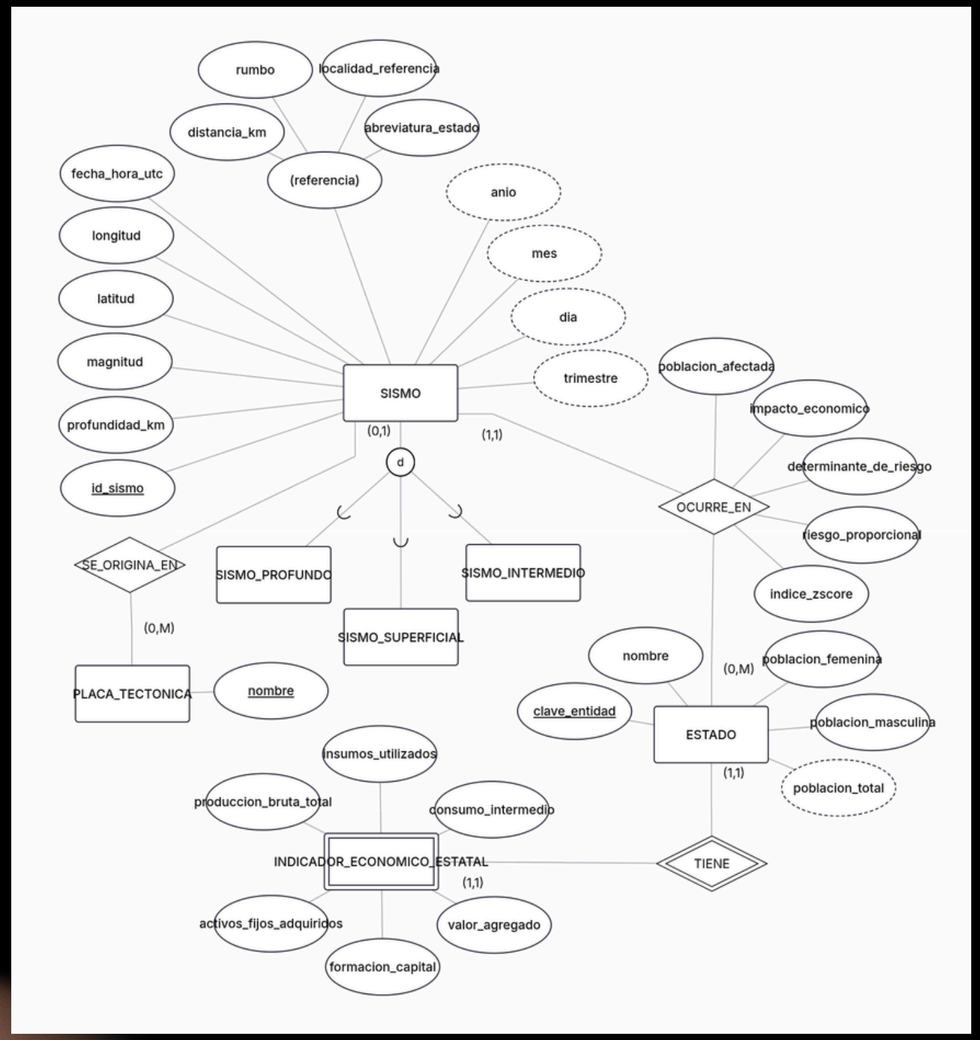
SGBD

php

Servidor Web

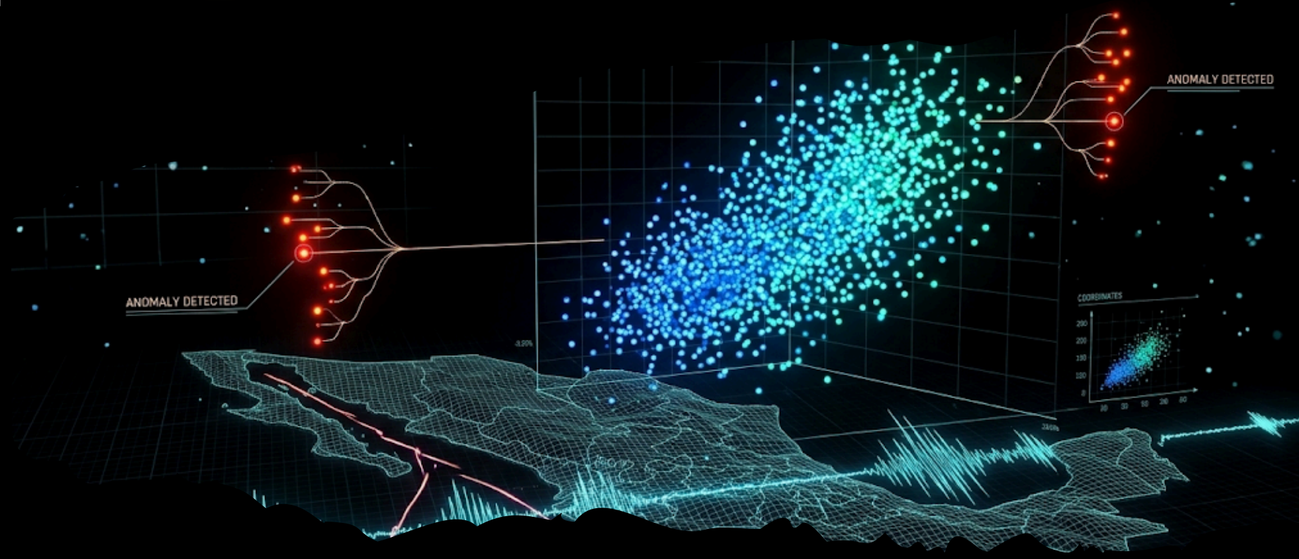
# MODELO EER DE DWSISMOS

## Data Wharehouse - Esquema Estrella



# PROPUESTA DE MEJORA 1

## Machine Learning




### Implementación

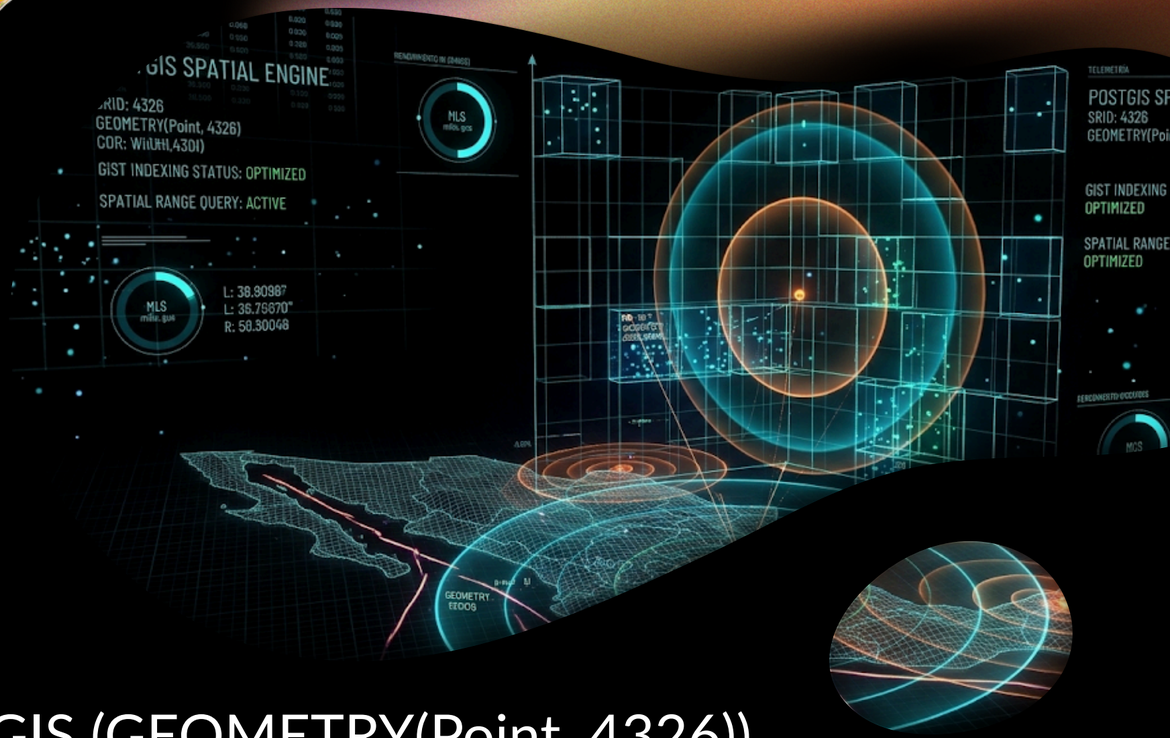
Modelo no supervisado (Isolation Forest) en Python.

### Objetivo

Detectar anomalías sísmicas y patrones atípicos de magnitud-profundidad para su reevaluación por el SSN.

# PROPUESTA DE MEJORA 2

## Optimización Espacial




### Implementación

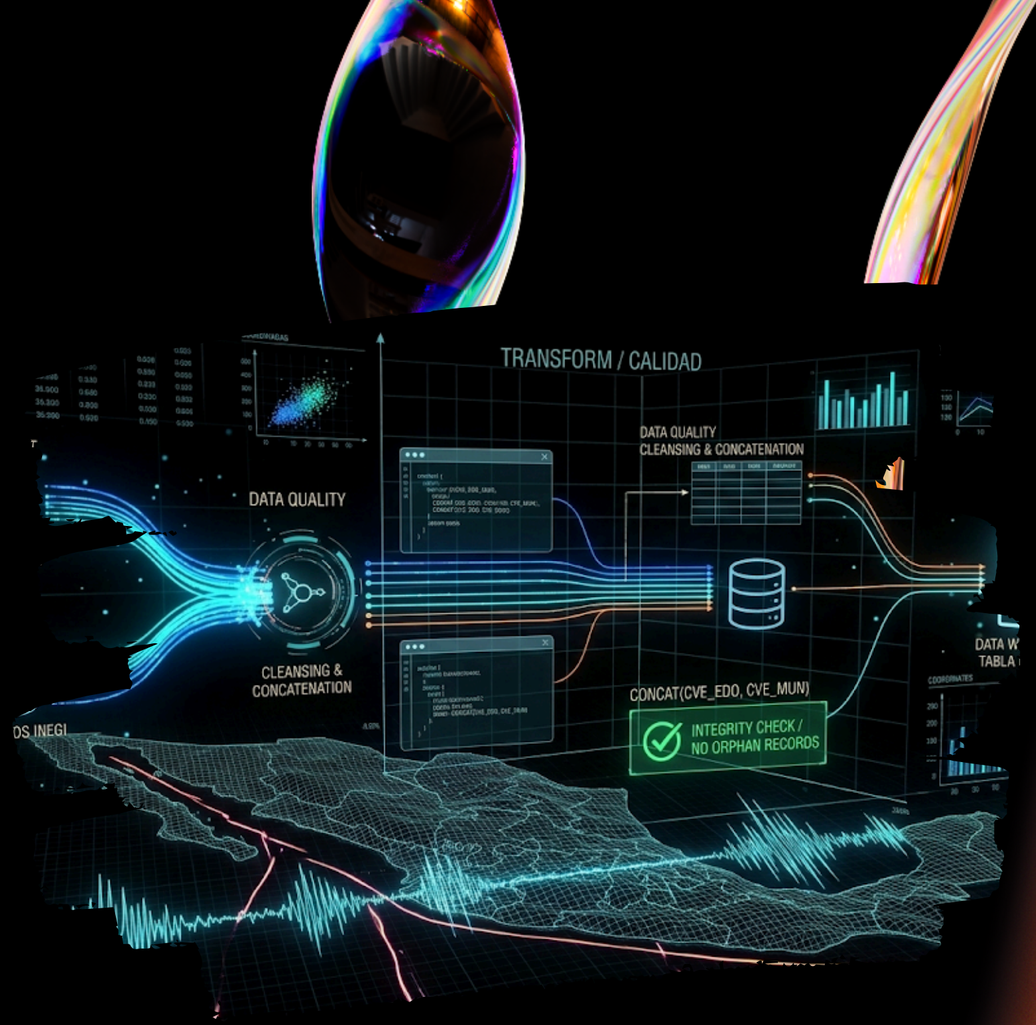
Uso de tipos de datos geográficos nativos con PostGIS (GEOMETRY(Point, 4326)).

### Objetivo

Permitir índices espaciales (GiST) para acelerar drásticamente las consultas del radio de afectación.

# PROPUESTA DE MEJORA 3

## Calidad ETL




### Implementación

Estandarización de los scripts de carga.

### Objetivo

Corregir la concatenación de claves del catálogo INEGI de estados y municipios, evitando registros huérfanos en la tabla de hechos.

# PROYECTO PROPIO

## Problema

Necesidad de un registro ágil para auditar qué equipo creó cada modelo de IA, los datos usados y en qué entorno está operando.

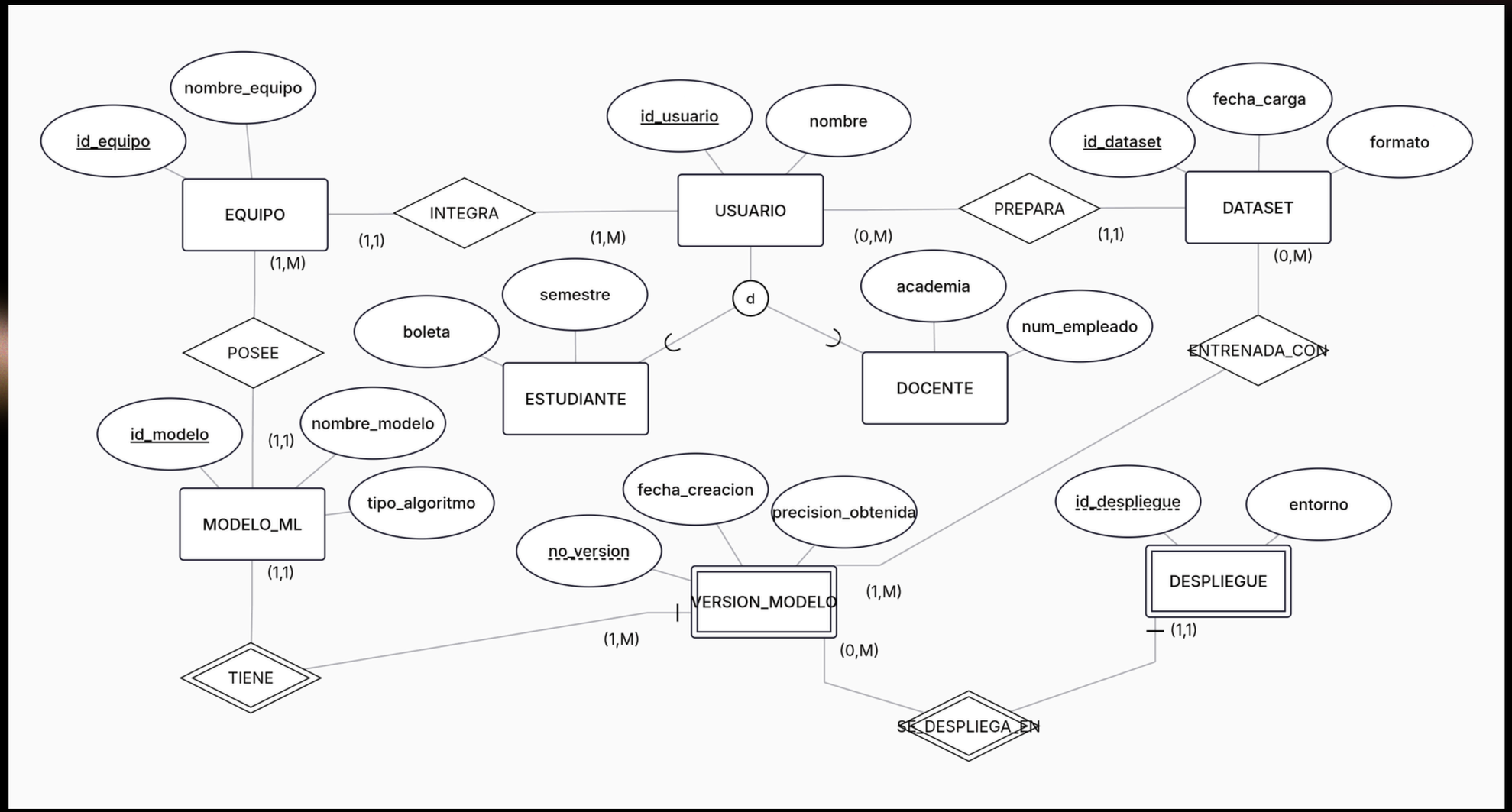
## Entidades

Equipo, Usuario, Dataset, Modelo_ML y Despliegue.

## Solución

Relacionar a cada usuario con el dataset que prepara, y a cada equipo con el modelo que posee. Permite saber con exactitud si una versión está en entorno de pruebas o en producción.

# MODELO EER


nombre_equipo
id_equipo
EQUIPO
(1,M)
(1,1)
INTEGRA
(1,M)
id_usuario
nombre
USUARIO
(0,M)
PREPARA
(1,1)
id_dataset
fecha_carga
formato
DATASET
(0,M)
d
semestre
boleta
ESTUDIANTE
academia
num_empleado
DOCENTE
POSEE
(1,1)
ENTRENADA_CON
id_modelo
nombre_modelo
MODELO_ML
tipo_algoritmo
(1,1)
fecha_creacion
precision_obtenida
no_version
VERSION_MODELO
(1,M)
(1,M)
(0,M)
TIENE
id_despliegue
entorno
DESPLIEGUE
(1,1)
SE_DESPLIEGA_EN

# FIN.